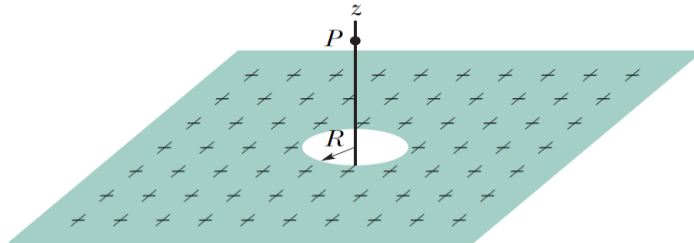


Φροντιστήριο 3 (30/09/2026)

Άσκηση 1:

Στο πιο κάτω σχήμα, μια μικρή κυκλική οπή ακτίνας $R = 1.80 \text{ cm}$ έχει δημιουργηθεί στη μέση μιας άπειρης, επίπεδης, μη αγωγίμης επιφάνειας που έχει ομοιόμορφη πυκνότητα φορτίου $\sigma = 4.50 \text{ pC/m}^2$. Ο άξονας z , με την αρχή του στο κέντρο της οπής, είναι κάθετος στην επιφάνεια. Σε συμβολισμό μοναδιαίων διανυσμάτων, πόσο είναι το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P , στη θέση $z = 2.56 \text{ cm}$; (Υπόδειξη: Ποιά αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να λύσετε το πρόβλημα;)



Άσκηση 2:

Μια σφαίρα ακτίνας R έχει το κέντρο της να συμπίπτει με την αρχή του συστήματος συντεταγμένων. Η σφαίρα είναι αρνητικά φορτισμένη με ομοιόμορφη αρνητική χωρική πυκνότητα φορτίου που δίνεται από τη σχέση $\rho = \rho_0 r$ όπου r , η απόσταση από την αρχή του συστήματος συντεταγμένων και ρ_0 σταθερά.

- (α) Προσδιορίστε το ολικό φορτίο Q της σφαίρας.
- (β) Προσδιορίστε το ηλεκτρικό πεδίο $\vec{E}$ παντού στο χώρο.
- (γ) Σχεδιάστε το ηλεκτρικό πεδίο συναρτήσει της απόστασης r .

Άσκηση 3:

Μια επιφάνεια Gauss με μορφή ημισφαιρίου ακτίνας $R = 5.68 \text{ cm}$ βρίσκεται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο μέτρου $E = 2.50 \text{ N/C}$. Το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο που περικλείεται από την επιφάνεια είναι μηδέν. Στην (επίπεδη) βάση της επιφάνειας, το πεδίο είναι κάθετο στην επιφάνεια και κατευθύνεται προς την επιφάνεια. Πόση είναι η ροή διαμέσου (α) της βάσης και (β) του καμπυλωμένου τμήματος της επιφάνειας;

Άσκηση 4:

- a) Συγκρίνετε την χωρητικότητα ενός πυκνωτή αποτελούμενος από 2 ομόκεντρες σφαίρες ακτίνας $R_1 = 6 \text{ cm}$ και $R_2 = 9 \text{ cm}$ με αυτή ενός κυλινδρικού πυκνωτή που αποτελείται από δύο ομοαξονικούς κυλίνδρους ίδιας ακτίνας όπως και ο σφαιρικός πυκνωτής και έχουν μήκος 15 cm . Γιατί οι χωρητικότητες είναι σχεδόν παρόμοιες·
- b) Δείξτε ότι όταν R_1 και R_2 είναι σχεδόν ίσες ($R_2 = R_1 + \delta$, $\delta \ll R_1$) οι εξισώσεις που δίνουν τη χωρητικότητα για έναν σφαιρικό και έναν κυλινδρικό πυκνωτή μπορούν να προσεγγιστούν με την εξίσωση που δίνει την χωρητικότητα ενός επίπεδου πυκνωτή $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$. Υπόδειξη: Μπορείτε να κάνετε το ανάπτυγμα Taylor για την ποσότητα δ/R_1